



CIAMTP 2024





DISCIPLINA

MUNIÇÃO E BALÍSTICA:





MUNIÇÃO E BALÍSTICA:

Disciplina

Munição e Balística

Carga Horária:

10 horas aula

**Conteúdo
Programático:**

- 1. Noções básicas sobre calibre;**
- 2. Munições;**
- 3. Noções de balística;**





MUNIÇÃO E BALÍSTICA

Todos os vídeos e imagens presentes nesta apresentação mostram situações reais com pessoas envolvendo armas de fogo, e que estão sendo reproduzidos para fins didáticos, sem o intuito de denegrir a imagem de qualquer pessoa ou instituição.



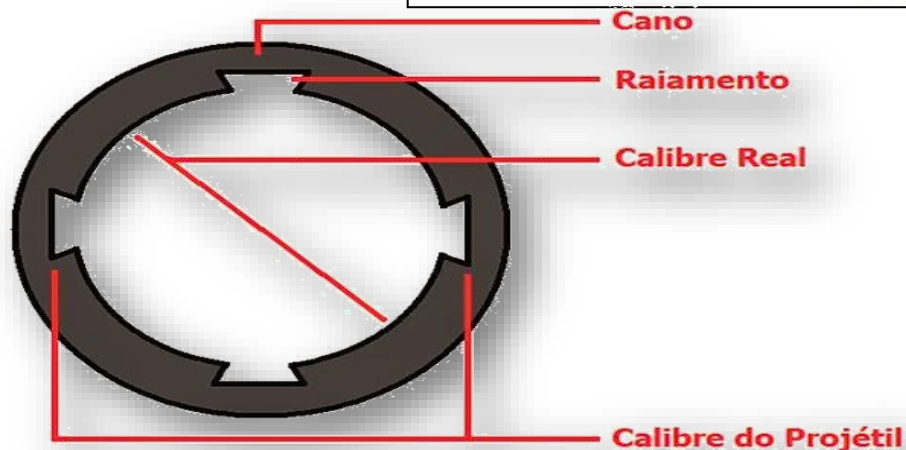
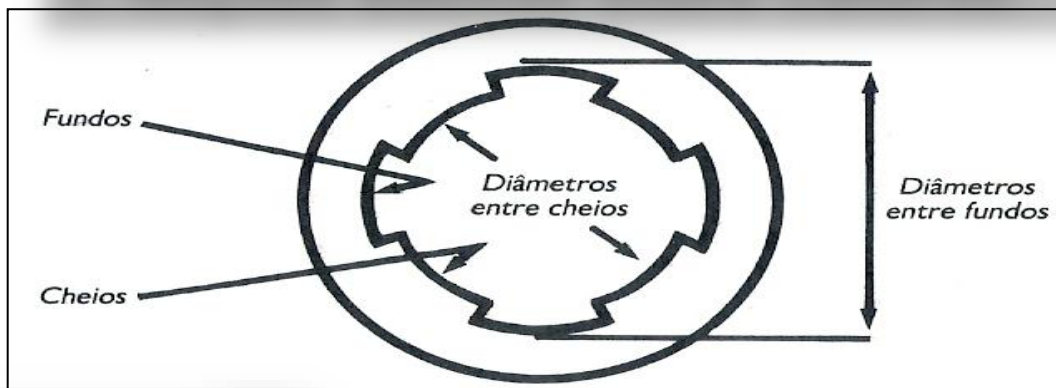


MUNIÇÕES E BALÍSTICA





1. Noções Básicas Sobre Calibres:



O que se denomina de calibre real de uma arma nada mais é do que a medição do diâmetro da boca do cano, que caso ele seja raiado, é feita medindo-se os “cheios” das raias. O calibre do projétil é medido pelos “fundos” das raias.



FABRICAÇÃO DE CANO DE ARMA DE FOGO – V1





Quanto a alma do cano

A alma é a parte oca do interior do cano de uma arma de fogo, que vai geralmente da câmara de explosão até a boca do cano, destinado a resistir pressão dos gases produzidos pela combustão do propelente e orientar o projétil. Pode ser lisa ou raiada, dependendo do tipo de munição para o qual a arma foi projetada.





Quanto aos tipos de alma

1 – LISA Aquelas cujo interior do cano é totalmente polido, sem raiamento, porque não há necessidade da estabilização dos projéteis. Ex. as espingardas e o revólver Taurus RT 410 Cal. 36 GA.

2 – RAIADA Aquelas cujo interior do cano tem sulcos helicoidais dispostos no eixo longitudinal destinados a forçar o projétil a um movimento de rotação.





2.1 – Raias/Raiamento: sulcos feitos na parte interna (alma) dos canos ou tubos das armas de fogo, geralmente de forma helicoidal, que têm a finalidade de propiciar o movimento de rotação dos projéteis, ou granadas, que lhes garante estabilidade na trajetória; Art. 2º, XII, Decreto 11.615

2.2 – Raiamento: São ranhuras de pequena profundidade, usinadas, de forma helicoidal ao longo do cano. (CÂMARA JÚNIOR, 2002).

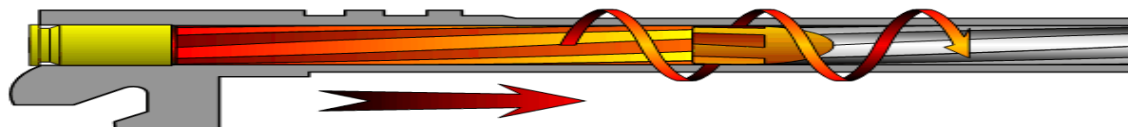
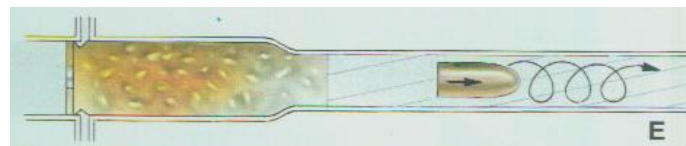
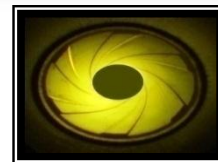


RAIAMENTO:

A. ALMA RAIADA:

a.1 Da esquerda para a direita.

a.2 Da direita para esquerda.



B. ALMA LISA: Não possui raiamento.





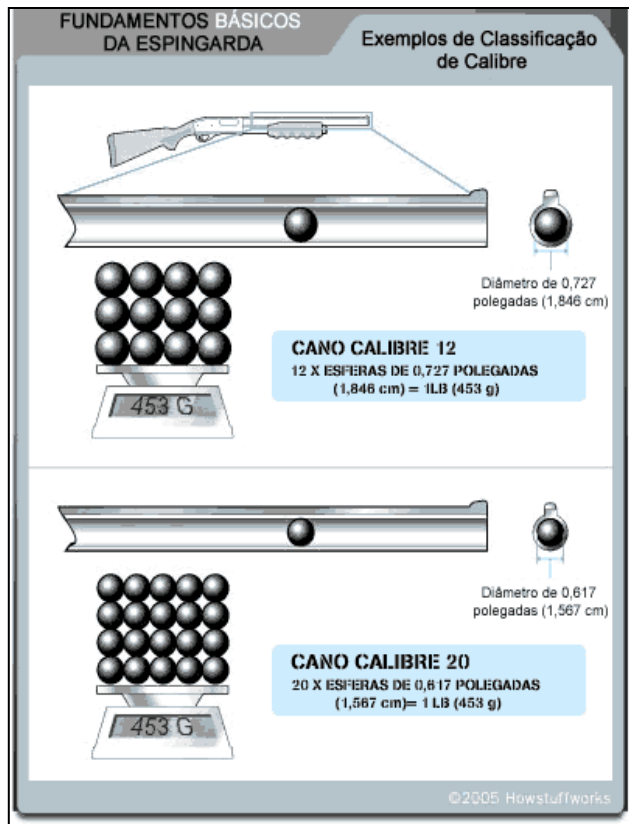
O calibre pode ser expresso em milímetros **(sistema inglês)** ou centésimos de polegadas e milésimos de polegadas **(sistema americano)**.

Ex. Cal. 5,56 mm (AR-15) = Cal .22

Cal. 7,62 mm (Fuzil FAL/SAR) = Cal .30

Cal. 9 mm = Cal. 380 = Cal .38 = Cal 357





Nas armas de alma lisa, o calibre é expresso nominalmente. Sua referência equivale ao número de projéteis esféricos de chumbo, de diâmetro igual ao da alma do cano da arma em questão, necessário para se atingir o peso de 453,6 g (1 libra). Ex. Calibre 12 – 18,5 mm.

2. MUNIÇÕES



1. CONCEITO:

Munição é o conjunto formado por estojo, projétil, propelente e espoleta, destinado a armas de retrocarga de pequeno ou médio calibre. O mesmo que cartucho.

**Em armas de grandes calibres (canhões, obuses, etc) podem ainda existir outros componentes e até itens não montados.
(CÂMARA JÚNIOR, 2002)**



FABRICAÇÃO DE MUNIÇÕES – V2





COMPOSIÇÃO DO CARTUCHO



ESTOJO



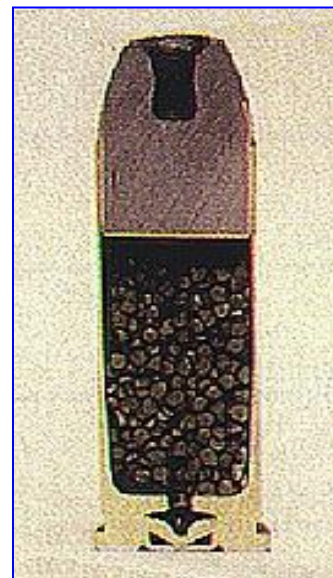
PROPELENTE



PROJÉTIL



ESPOLETA





CARTUCHOS DE FOGO CENTRAL E CIRCULAR



A. Estajo ou casquilho:

Porção cilíndrica, cônica ou com forma de “garrafa” do cartucho, na qual se aloja a espoleta, o projétil e na qual se coloca o propelente.

A sua base é chamada de culote, podendo apresentar, ou não, diâmetro maior que o estajo.

Nas armas de repetição onde existe uma peça chamada extrator, para retirar o estajo vazio da câmara, este exibe um sulco, ou gola, entre o culote e o corpo do estajo.

Os estajos podem ser classificados quanto à forma do corpo em: cilíndricos, cônicos e garrafa. (CÂMARA JÚNIOR, 2002)



B. Espoleta ou Cápsula de Espoletamento:

A espoleta é um recipiente que contém a mistura detonante e uma bigorna, utilizado em cartuchos de fogo central.

A mistura detonante é um composto que queima com facilidade, bastando o atrito gerado pelo amassamento da espoleta contra a bigorna, provocada pelo percussor.

A queima dessa mistura gera calor, que passa para o propelente, através de pequenos furos no estojo, chamados eventos.





B.1. Dos Tipos de Espoleta:

A CBC fornece três tipos de espoletas para recarga de cartuchos de fogo central, com três tipos diferentes de sistema de iniciação: Boxer, Bateria e Berdan.

a. A espoleta Boxer caracteriza-se por possuir uma bigorna montada dentro da cápsula que contém a mistura iniciadora. A bigorna dá apoio ao percussor da arma, que comprime a cápsula e esmaga a mistura, provocando chamas que passam pelo evento (pequeno furo) do estojo da munição.

Dessa forma, tem início a queima da pólvora. A espoleta tipo Boxer é montada no bolso dos estojos tipo Boxer o qual não possuem bigorna.



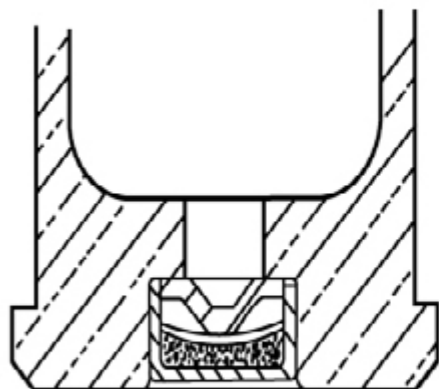


b. A espoleta do tipo Bateria caracteriza-se por ser constituída por cápsula, bigorna e estojo próprio com evento; a espoleta tipo Bateria é montada no bolso dos cartuchos de caça.

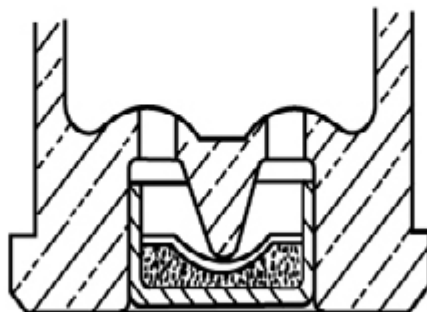
c. A espoleta Berdan é constituída por uma cápsula com a mistura. Ela é utilizada nos estojos tipo Berdan, isto é, estojo com bigorna.

Sua iniciação ocorre no momento em que o percussor da arma comprime a cápsula e esmaga a mistura contra a bigorna existente no estojo.

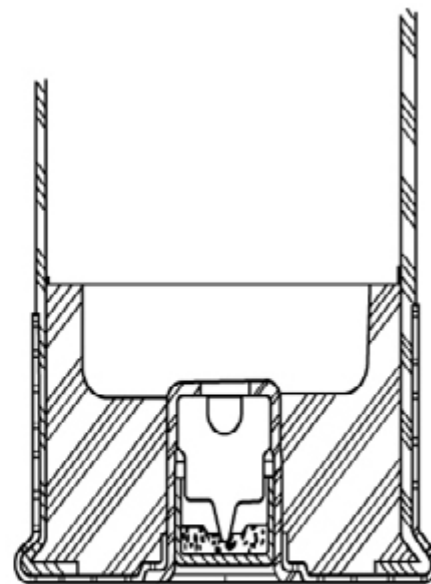




Boxer



Berdan



Bateria

Os tipos mais comuns de espoleta são:

Boxer: Muito usada atualmente. Possui a bigorna presa à espoleta e se utiliza de apenas um evento central, facilitando o desespoletamento do estojo quando da recarga do mesmo.



Berdan: Utilizada principalmente em armas de uso militar. A bigorna é um pequeno ressalto no centro da base do estojo, estando a sua volta dois ou mais eventos.





BERDAN



BOXER





C. Propelente, Carga de Projeção ou Pólvora:





- **Propelente:** substância capaz de efetuar a propulsão de um corpo sólido (Ex: Foguete ou projétil). Constitui-se de uma mistura de materiais combustíveis e de agentes oxidantes (Ex: Pólvora).
- As pólvoras são misturas ou compostos químicos que quando queimam geram em velocidade muito alta, uma grande quantidade de gases.
- Esses gases ocupam um volume muito maior do que os sólidos que o geraram. Esse aumento de volume gera, por sua vez, um enorme aumento de pressão.





- Embora extremamente rápido, o aumento de pressão é gradual e é suportado pelo conjunto cartucho/câmara/ferrolho, *princípio de Pascal*, isto é, a pressão é exercida igualmente em todas as direções.

- Este aumento excessivo de pressão atinge valores que podem causar a explosão da arma, o que não ocorre porque alguma coisa cede antes, o projétil.

As pólvoras podem ser divididas em dois grandes grupos: pólvoras negras e pólvoras sem fumaça.





D. Projétil:

Parte vulnerável do cartucho, de forma cilíndrica com a parte anterior cônica ou ogival; Existem ainda projéteis sem ogivas (canto vivo) e outras de ogiva truncada. São confeccionados geralmente de chumbo e endurecido com antimônio. Existem também projéteis revestidos (encamisados totalmente ou parcialmente) e deformáveis. (CÂMARA JÚNIOR, 2002)



CHUMBO (CHUMBO+ANTI
MÔNIO+ESTANHO:DUREZA)

ENCAMISADOS (MAIS VELOZ,
LIMPEZA DO CANO).

SEMI-ENCAMISADOS (DIMINUI CHUMBA-
MENTO DO CANO).



EXPANSIVO (PARTE FRON-
TAL ABERTA, COM FUNDO
FECHADO).



SÓLIDO (PARTE FRONTAL
FECHADA, COM FUNDO
ABERTO).



EXPANSIVO (PARTE FRON -
TAL ABERTA COM FUNDO
FECHADO).



SÓLIDO (PARTE FRON -
TAL FECHADA COM FUN-
DO FECHADO).

DIFERENTES TIPOS DE BALOTES
PARA CARTUCHOS CAL 12

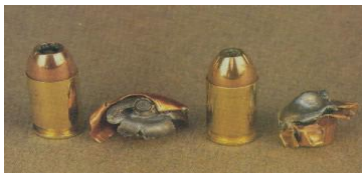




**HOLLOW POINT COM
PINO NO CENTRO
(HYDRA-SHOK)**



STARFIRE



HOLLOW POINT

Particularidades de alguns projéteis



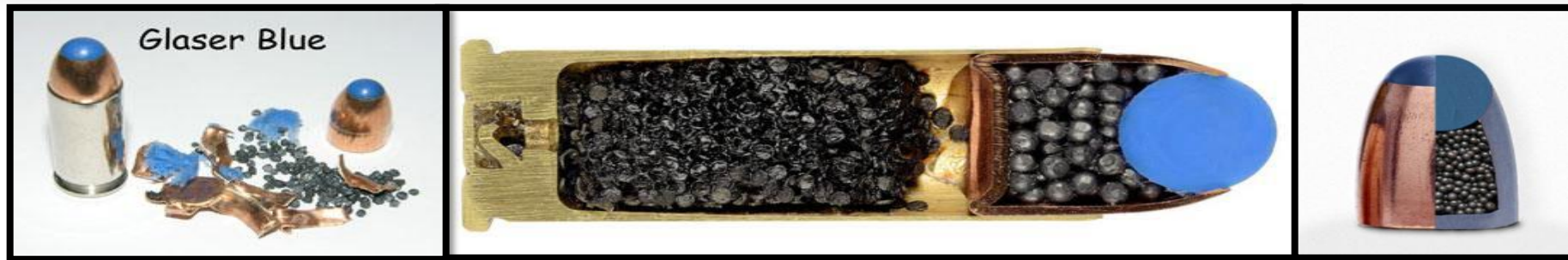
(SILVERTIP)
GRANDE PODER DE DEFORMAÇÃO
COM TRANSMISSÃO DE ENERGIA





MUNIÇÃO	PROJÉTIL				POLVORA			VELOCIDADE	
	TIPO	DESCRIÇÃO	PESO		TIPO	CARGA		m/s	pés/s
			g	grains		g	grains		
.25 AUTO	ETOG	ENCAMISADO TOTAL OGIVAL	3,2	50	216	0,075	1,15	230	755
.32 AUTO	ETOG	ENCAMISADO TOTAL OGIVAL	4,6	71	216	0,145	2,2	276	905
.32 AUTO	EXPO	EXPANSIVO PONTA OCA	4,6	71	216	0,145	2,2	276	905
.32 AUTO	CHOG	CHUMBO OGIVAL	4,6	71	216	0,145	2,2	276	905
.32 S&W CURTO	CHOG	CHUMBO OGIVAL	5,5	85	216	0,095	1,5	207	680
.32 S&W LONGO	CHOG	CHUMBO OGIVAL	6,4	98	216	0,135	2,1	215	705
.32 S&W LONGO	CHCV	CHUMBO CANTO VIVO	6,4	98	216	0,100	1,5	226	740
.32 S&W LONGO	EXPO	EXPANSIVO PONTA OCA	6,4	98	216	0,170	2,6	236	775
.380 AUTO	ETOG	ENCAMISADO TOTAL OGIVAL	6,2	95	216	0,200	3,1	290	950
.380 AUTO	EXPO	EXPANSIVO PONTA OCA	6,2	95	216	0,200	3,1	290	950
.380 AUTO + P	ETOG	ENCAMISADO TOTAL OGIVAL	6,2	95	210	0,350	5,4	310	1015
.380 AUTO + P	EXPO	EXPANSIVO PONTA OCA	6,2	95	210	0,350	5,4	310	1015
.38 S&W	CHOG	CHUMBO OGIVAL	9,5	146	216	0,150	2,3	210	690
.38 SPL CURTO	CHOG	CHUMBO OGIVAL	8,1	125	216	0,160	2,5	210	690
.38 SPL	CHCV	CHUMBO CANTO VIVO	9,6	148	216	0,175	2,7	246	807
.38 SPL	CHOG	CHUMBO OGIVAL	10,2	158	216	0,250	3,9	230	755
.38 SPL	CSCV	CHUMBO SEMI CANTO VIVO	10,2	158	216	0,240	3,7	230	755
.38 SPL	EXPP	EXPANSIVO PONTA PLANA	10,2	158	207	0,350	5,4	245	804
.38 SPL	EXPO	EXPANSIVO PONTA OCA	10,2	158	207	0,350	5,4	245	804
.38 SPL	ETPP	ENCAMISADO TOTAL PONTA PLANA	10,2	158	207	0,360	5,6	245	804
.38 SPL + P	EXPP	EXPANSIVO PONTA PLANA	8,1	125	207	0,400	6,2	290	950
.38 SPL + P	EXPO	EXPANSIVO PONTA OCA	8,1	125	207	0,400	6,2	290	950
.38 SPL + P	ETPP	ENCAMISADO TOTAL PONTA PLANA	8,1	125	207	0,420	6,5	290	950
.38 SPL + P	EXPP	EXPANSIVO PONTA PLANA	10,2	158	207	0,370	5,7	270	885
.38 SPL + P	EXPO	EXPANSIVO PONTA OCA	10,2	158	207	0,370	5,7	270	885
.44 – 40 WIN.	CHPP	CHUMBO PONTA PLANA	13,0	200	219	0,500	7,7	360	1180







Alguns Projéteis Especiais



Sky Marshall
calibre 9 × 19 mm



Alta Segurança
9 × 19 mm



MUNIÇÃO XM25 - 25mm
Inteligente - Computador



9 × 22 mm
Carenagem de plástico



9 × 17 mm
(.380 Browning)
Traçante + Fumaça



**5,56 × 45 mm -
perfurante ponta de
carboneto. Uma das
substâncias mais
duras do planeta Terra.**



**7,62 / 5,56 mm
Squeezebore -
três balas de
bronze**



**XM216
5,56 × 45 mm
(.223 Remington)
Perfura Kevlar**

Acondicionamento de Munições

É necessário ter zelo também com munições, não basta apenas cuidar das armas.







O QUE BUSCAMOS EM UMA MUNIÇÃO?

Efetividade suficiente para incapacitar a ação do agressor.





E. Da Incapacitação:

- Incapacitação Psicológica: é produzida por efeitos psicológicos. Geralmente o agressor literalmente desistem do combate, não necessariamente por ter sido lesionado no confronto.**





*Aquele momento que a
ALMA sai do **CORPO**.* 🧛



LOL

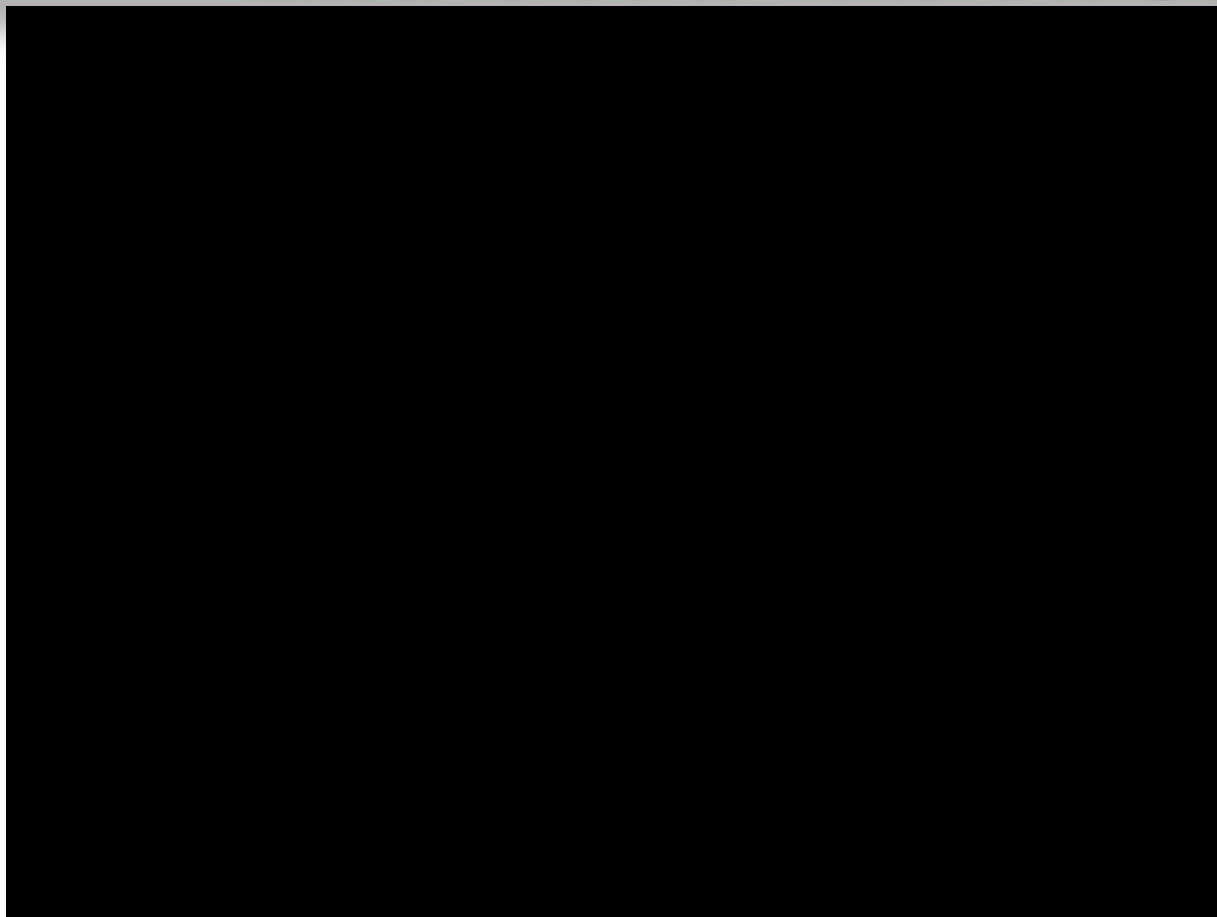






- **Incapacitação Imediata: é produzida por efeito biológico, por lesão causada no sistema nervoso central.**







- **Incapacitação Mediata : é produzida por efeito fisiológico, causada pela perda de sangue continuo e redução de oxigenação.**









SG



3T



KNOCK DOWN



TESTE BALÍSTICO-V5



3. NOÇÕES DE BALÍSTICA



Balística é a ciência que estuda o movimento dos projéteis, particularmente os disparados por armas de fogo, seu comportamento no interior destas e também no seu exterior, como a trajetória, impacto, marcas, explosão, etc. (CÂMARA JÚNIOR, 2002)



DIVISÃO DE BALÍSTICA

A. INTERNA: Entende-se por Balística Interna todos os fenômenos químicos e físicos que ocorrem antes da saída do projétil pelo cano da arma, estudando temas como espoletas e misturas iniciadoras, propelentes (pólvora), velocidade de queima e deflagração, pressão interna, raizamento e passo de raizamento, entre outros. (ROGÉRIO NOGUEIRA, 2023)

B. TRANSIÇÃO: É o comportamento do projétil quando ele sai do cano da arma, mais ainda está sob influência dos gases remanescentes do disparo. (ROGÉRIO NOGUEIRA, 2023)





DIVISÃO DE BALÍSTICA

C. EXTERNA: A Balística Externa por sua vez, estuda os movimentos do projétil durante seu deslocamento pelo ar e as variáveis de sua configuração, para melhor responder às forças que incidem sobre ele em sua trajetória, alterando fatores como velocidade, energia cinética e ponto de impacto. Nesse contexto, a balística externa está envolvida com a ação da gravidade e as variações de altitude, umidade, densidade e temperatura do ar, direção e velocidade do vento, entre outros. (ROGÉRIO NOGUEIRA, 2023)





DIVISÃO DE BALÍSTICA

D. TERMINAL, FINAL OU DOS EFEITOS: Foca no estudo das interações do projétil ao impactar estruturas físicas ou biológicas. (ROGÉRIO NOGUEIRA, 2023)





ENERGIA CINÉTICA

Conforme afirma Rogério Nogueira (2023, Tiro de Combate e Sobrevivência Policial, cap. 6, pág 51-53)

D.1. Quando analisado pela física, um projétil de arma de fogo que se desloca pelo ar, ou seja, saindo do cano de uma arma de fogo após um disparo, concentra o que chamamos de energia cinética. A energia cinética está então relacionada a movimento, obrigatoriamente.





Sua fórmula clássica é representada por:

$$E_c = \frac{m.v^2}{2}$$

Assim, energia cinética é a massa de um objeto multiplicada por sua velocidade elevada ao quadrado, dividida por dois. Onde M representa a massa do projétil e V² representa sua velocidade ao quadrado.





A unidade padrão para se referir à energia cinética é o Joule (J) e, como vemos pela fórmula, a variação na velocidade, por estar elevada ao quadrado, altera de maneira significativa a energia cinética do objeto. Vamos analisar o seguinte exemplo simplificado:

Um objeto com 10 quilos (kg), que se move a uma velocidade de 10m/s, terá a seguinte energia cinética:

$$E_c = m.v^2/2 \rightarrow E_c = 10 \times 10^2 / 2 = 500J$$

Vejamos agora o que acontece quando dobramos somente a massa do objeto, para 20kg, mantendo sua mesma velocidade:

$$E_c = 20 \times 10^2 / 2 = 1.000J$$





Como podemos ver, a energia cinética do objeto dobrou, para 1.000J, quando dobramos sua massa. No entanto, o que acontece quando mantemos a massa constante, em 10kg, mas dobramos a sua velocidade, para 20m/s?

Vejamos:

$$E_c = 10 \times 20^2 / 2 = 2.000J$$

Nesse Caso, a energia cinética será quatro vezes maior! O total de 500J do exemplo inicial passou para 2.000J, quando apenas dobramos a velocidade do objeto.





Agora vamos analisar um caso prático. Uma munição CBC GOLD, calibre .40 S&W, utilizada em pistolas, possui um projétil com massa de 155grains (10,040 gramas) e viaja a uma velocidade aproximada de 367m/s. Sua energia cinética, de acordo com os dados do fabricante, é de cerca de 629J.

De outro lado, uma munição CBC M193, calibre 5,56x45mm, utilizada em fuzis e carabinas, possui um projétil de apenas 55grains (3,560 gramas), mas viaja a uma velocidade aproximada de 995m/s. Sua energia cinética a 24 metros de saída do cano, de acordo com os dados do fabricante, é de 1.658J.





Ao analisar o projétil de fuzil percebemos que, mesmo com cerca de um terço do peso do projétil da munição .40 S&W, apresenta a energia cinética quase três vezes maior. Essa grande diferença, como já explicado, justifica-se pela variação de velocidade entre ambos. O projétil de fuzil, mesmo sendo muito mais leve, desloca-se a uma velocidade quase três vezes maior e, por isso, apresenta energia cinética tão superior.





Com base no que foi lido sobre incapacitação, balística interna, externa e terminal, conclui-se que não necessariamente uma maior energia cinética, de forma isolada, garante uma plena incapacitação. Especificamente quando fala-se de balística terminal é possível afirmar que está diretamente ligada às questões físicas e biológicas do alvo, não interessando apenas a quantidade de energia cinética do projétil, e sim a interação com os órgãos ou tecidos e a maneira como interagem, já que diferentes características biológicas desempenham papel fundamental no resultado.





O CANO NA BALÍSTICA

O Cano na Balística é um componente que se destaca pela sua contribuição direta na efetividade dos tiros produzidos pela arma.

Principais materiais: AÇO CARBONO, AÇO INOXIDÁVEL, FIBRA DE CARBONO, ALUMÍNIO. Nos EUA, o preferido é fabricado com liga SAE4140 CROMO MOLIBIDÊNIO. INOX 416R com 10% de CROMO e ENXOFRE também é muito utilizado.



PARTES DOS CANO

Partes do Cano:

1) Câmara: Parte posterior do cano onde é alojado a munição, é lisa e acomoda perfeitamente o estojo da munição.

2) Corpo do cano: Prolongamento cilíndrico por onde a energia produzida pela queima irá se expandir e acelerar o projétil.



PARTES DOS CANO

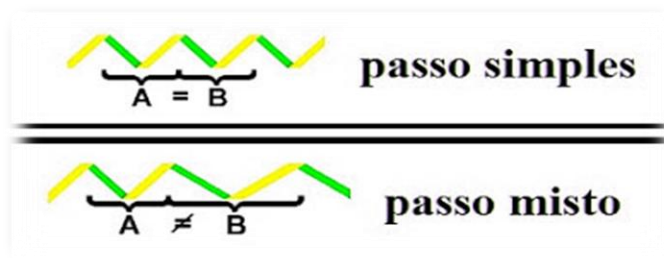
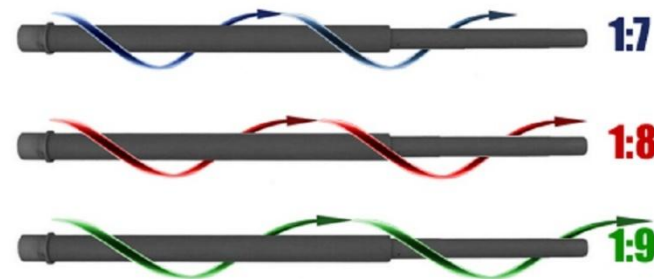
3) **Coroa**: É uma forma de acabamento final da boca do Cano. Proteção do raçamento.

4) **Chocke**: É a diminuição, o estrangulamento da boca do cano da alma de alma lisa, influenciando na dispersão do chumbo:



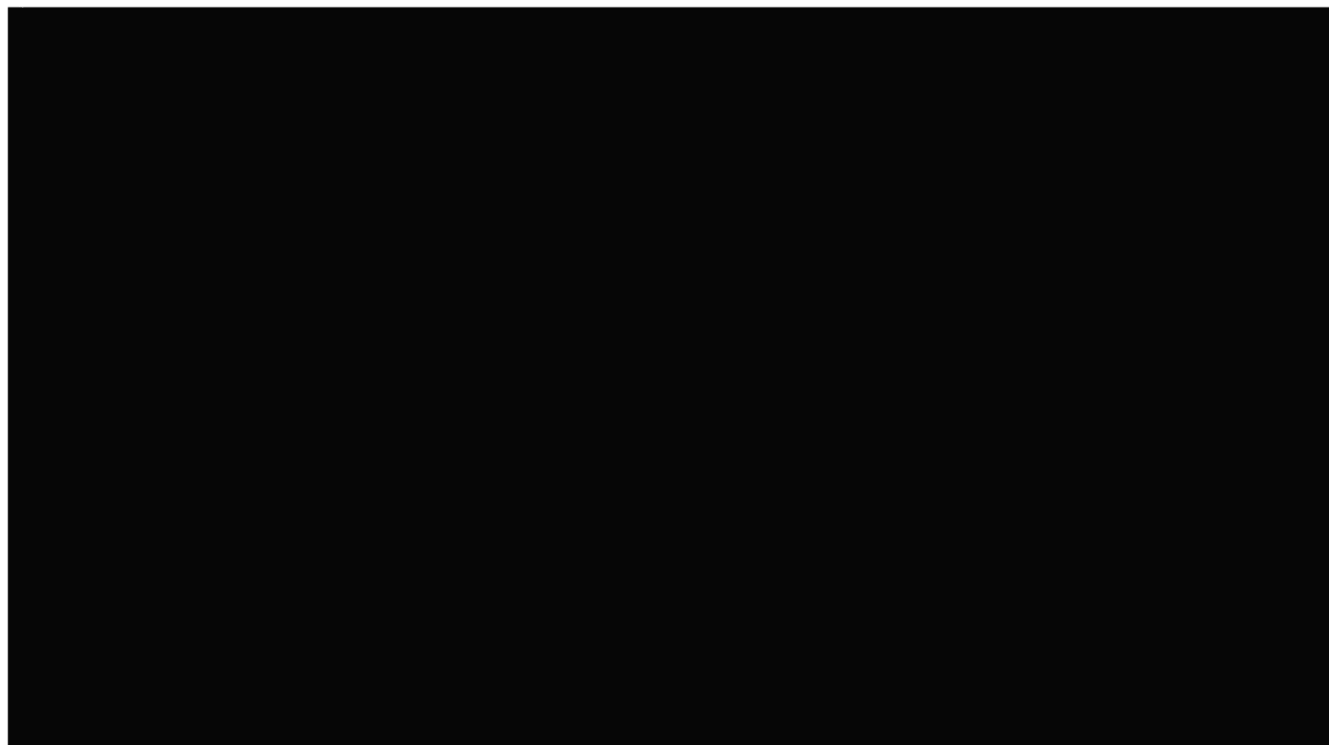
Comprimento do Cano e Velocidade do Projétil

- Tamanho do cano e Precisão;
- Passo de Raiamento: A distância que o projétil percorre dando uma volta em seu próprio eixo;
- Tipo de Passo: Passo Simples e Passo Misto;
- Tipo de Raiamento: Poligonal ou com cantos vivos (comum);
- Número de Raias;
- Orientação das Raias(Destrógiro e Sinistrógiro).





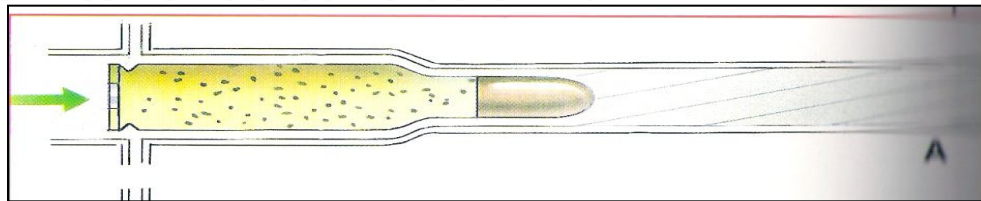
MECÂNICA DO DISPARO-V6



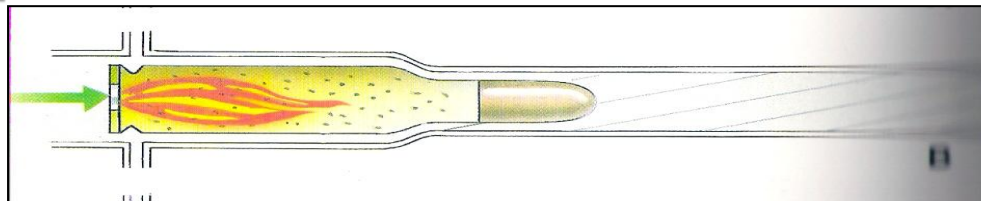


A Mecânica do disparo: (BALÍSTICA INTERNA E EXTERNA)

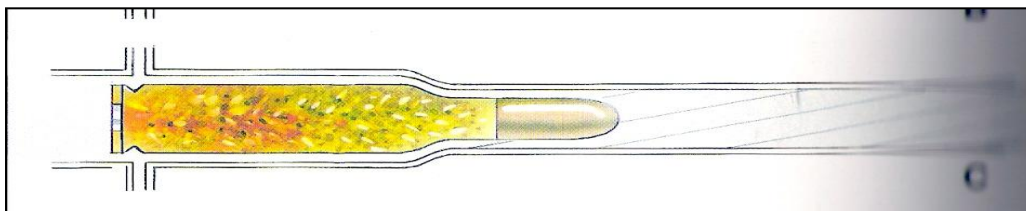
Inicialmente o cartucho encontra-se em repouso no interior da câmara. Com o acionamento do gatilho, terá início o processo que culminará com a saída do projétil do interior do cano da arma.



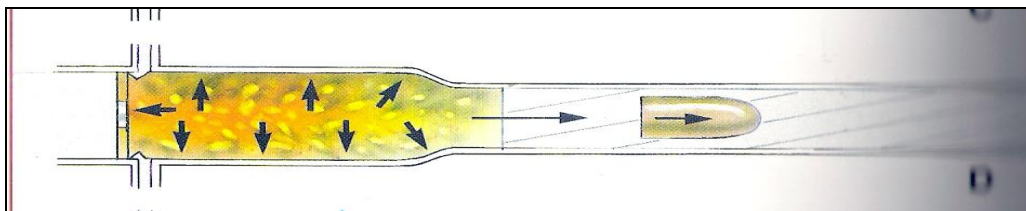
O percussor golpeia a espoleta que, violentamente comprimida, provoca uma labareda. Esta labareda passa através do evento (ou eventos) incendiando o propelente.



A pressão dos gases resultantes da queima do propelente aumenta gradualmente, se propagando em todas as direções, até um determinado limite pré-calculado.

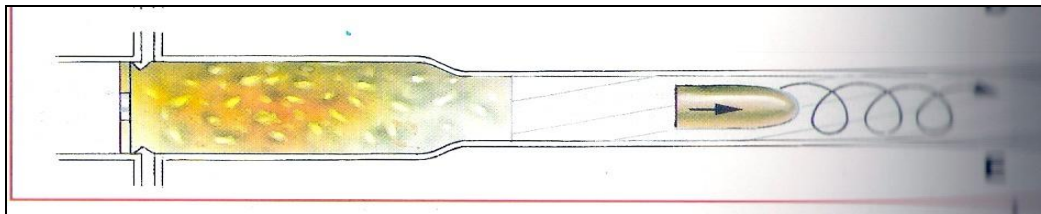


Os gases que se produzem durante a combustão do propelente expandem-se, fazendo o estojo aderir à câmara. Nesse momento são vencidos o fechamento do estojo (*crimp*) e a inércia do projétil, forçando-o a se liberar do estojo. Começa então o movimento do projétil para a frente.





Os gases da queima continuam a empurrar o projétil para frente e este passa a adquirir um movimento de giro sobre si próprio, devido às estrias helicoidais da alma do cano. Este movimento de giro proporciona estabilidade na trajetória do projétil. Esta estabilidade é chamada de Estabilidade Giroscópica.



Ao deixar o cano da arma o projétil está animado de uma velocidade (v) e de uma velocidade de giro (w). No entanto, ele sofre uma forte oposição da Força de Resistência do Ar além do seu próprio peso que o atrai para baixo;

Estas duas forças (peso e resistência do ar) fazem com que o projétil perca energia rapidamente. Ao deixar o cano da arma o atirador experimenta um retrocesso ou recuo que nada mais é do que a consequência da Lei de Ação e Reação.





Velocidade Inicial:

Pra efeito de estudo, consideramos velocidade inicial (V°), a velocidade linear, com que o projétil deixa o estojo após o disparo, tendo se deslocado pelo interior do cano da arma.

Forçamento nas Raias:

O projétil, impulsionado pelos gases, uma vez que possui um calibre efetivo maior do que o calibre real do cano da arma, será forçado contra os cheios do raiamento, adquirindo assim, a rotação necessária à sua estabilização na trajetória;

Tal forçamento produzirá um atrito capaz de causar a transferência de energia do projétil para o cano da arma, transformando energia cinética em térmica, o que resultará na diminuição de velocidade do projétil, e, conseqüentemente, da sua energia, uma vez que a massa do projétil continuará praticamente a mesma.





Fatores Que Atuam na Trajetória de um Projétil:

Logo que o projétil se encontra fora do cano, passa a sofrer a ação de uma série de fatores:

1. A força dos gases que conferiram uma aceleração, fazem com que, ao cessar esta força, o projétil alcance uma determinada velocidade;

2. Estabilidade Giroscópica: Estabilidade é a habilidade do projétil de se manter apontado na direção da trajetória, e retornar para tal orientação caso haja algum distúrbio. A estabilização de um projétil pode ser feita através de giro ou aletas.





3. Movimentos dos Projéteis: Rotação, Nutação e Precessão;

4. Gravidade: É a força física, perpendicular ao seu centro, que a Terra exerce sobre todos os corpos;

5. Inclinação: É a relação do grau de inclinação do disparo efetuado (distância de rampa) em relação a distância horizontal do alvo;

6. Arrasto: É a força resistente ao avanço do projétil (depende dos fatores atmosféricos);





7. Temperatura: Grandeza física diretamente relacionada a energia cinética das partículas;

8. Densidade de Altitude: diretamente relacionada a pressão atmosférica;

9. Umidade relativa do AR: Razão entre a pressão do vapor de água na atmosfera e a pressão do vapor saturado na mesma temperatura;

10. Vento: Grandeza física ou ar em movimento inconstante;

11. Obstáculos: Influencia na trajetória dos projéteis. Ex.: Vidro.

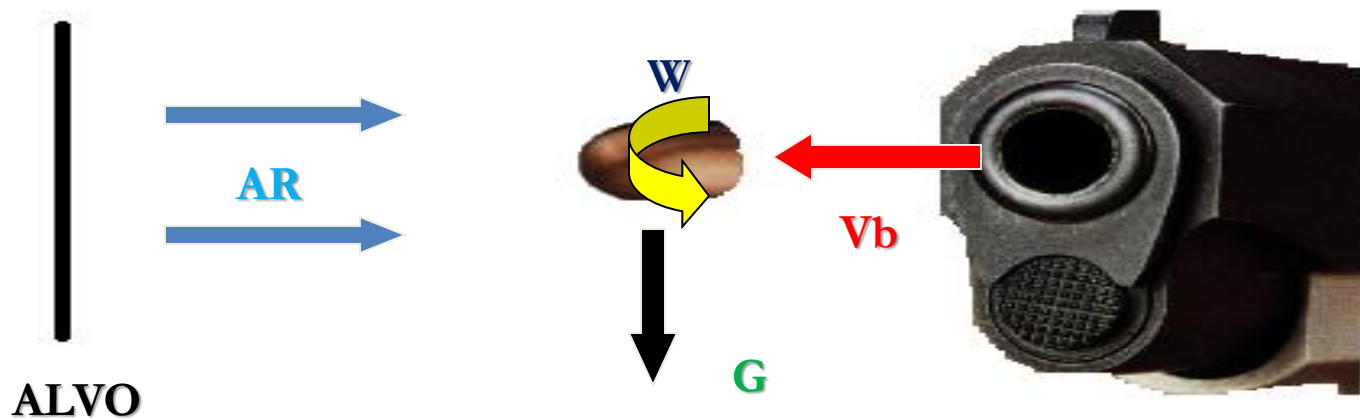




12. Reação ou resistência das capas de ar atmosférico. Esta força exerce uma ação extremamente intensa. Por exemplo, um projétil da munição 30-60 mm (7,62/63mm) alcança no vácuo 69km; enquanto que na atmosfera ele atinge “apenas” aproximadamente 4km;

13. Peso do próprio projétil, que pela ação da gravidade, puxa o projétil para o solo. Isto faz com que a trajetória de qualquer projétil seja um segmento de parábola. Entretanto, por este segmento ser muito curto (denomina-se a esta característica tensão da trajetória) o deslocamento de projéteis de arma curta se passa como se fosse um movimento retilíneo.



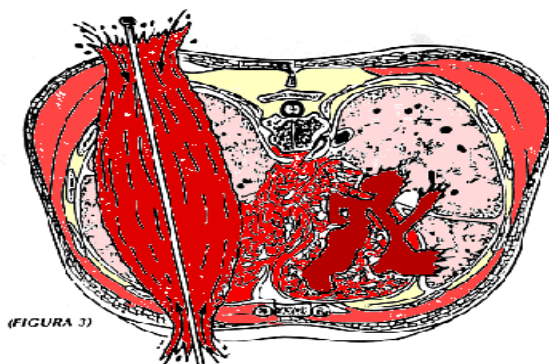
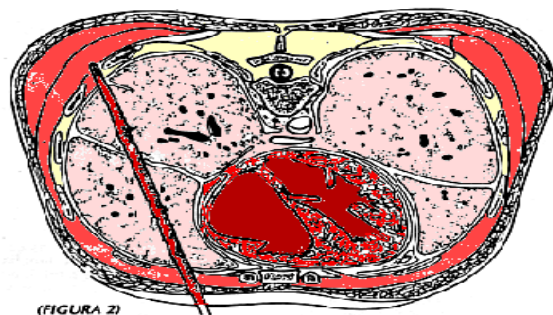
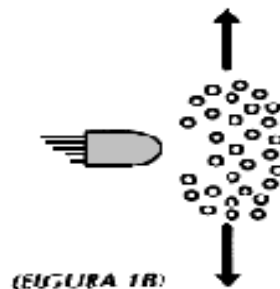


Vb – VELOCIDADE LINEAR
G – GRAVIDADE

W – VELOCIDADE ANGULAR
AR – RESISTÊNCIA DO AR vv

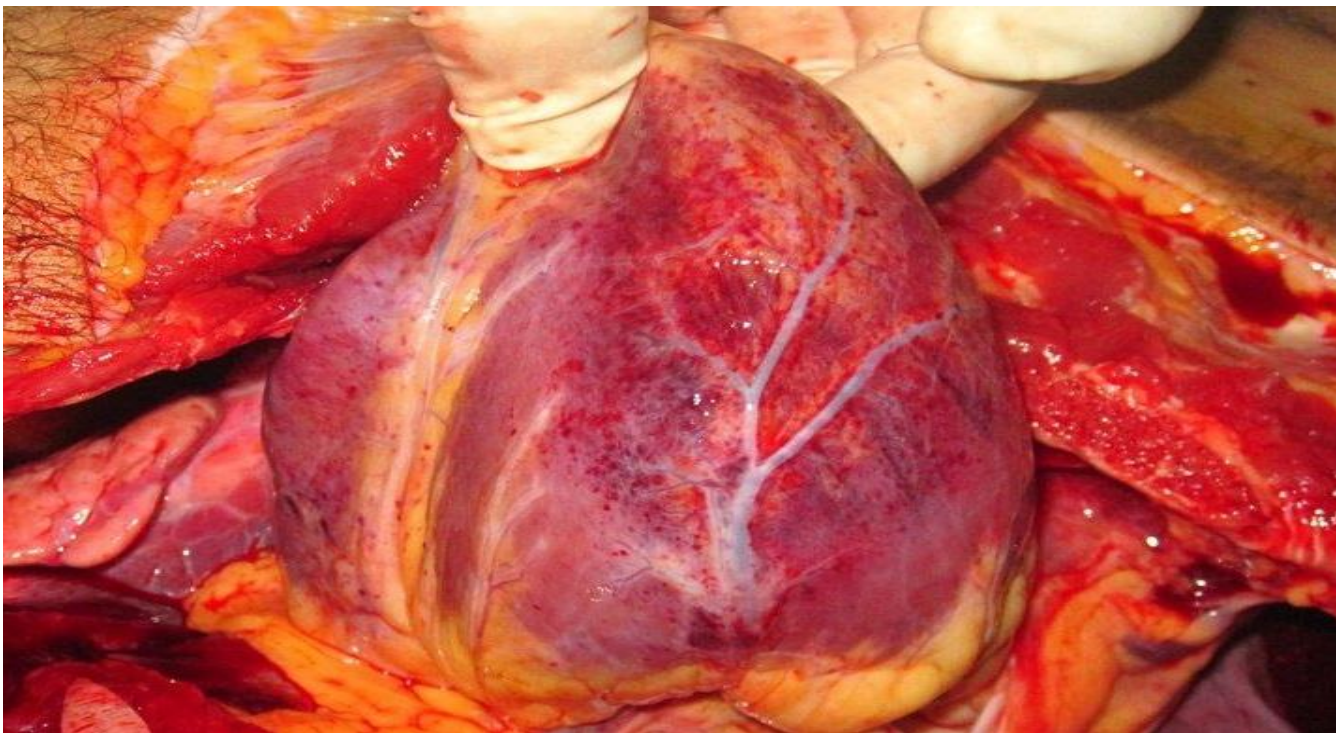


BALÍSTICA TERMINAL - Os efeitos dos projéteis são explicados através de uma ação direta e uma ação indireta.



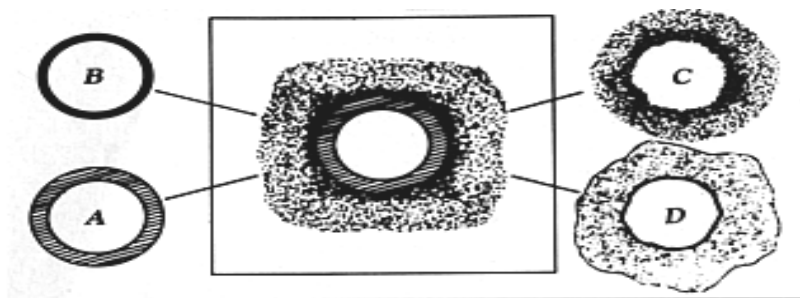
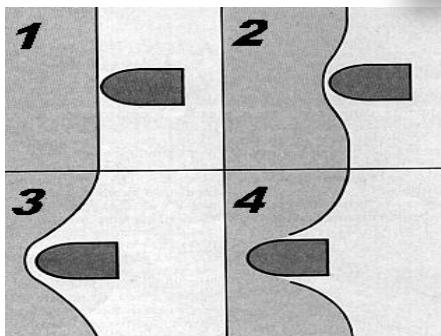


EFEITO INDIRETO DE UM DISPARO DE ARMA DE FOGO



LESÃO POR ONDA DE CHOQUE NO CORAÇÃO

EFEITOS NO CORPO HUMANO



Esquema mostrando os componentes do orifício de entrada:

A – Orla de contusão;

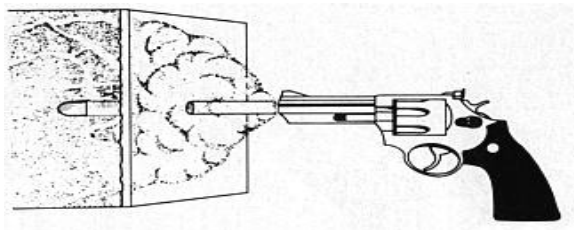
B – Orla de enxugo;

C – Zona de tatuagem;

D – Zona de esfumaçamento.



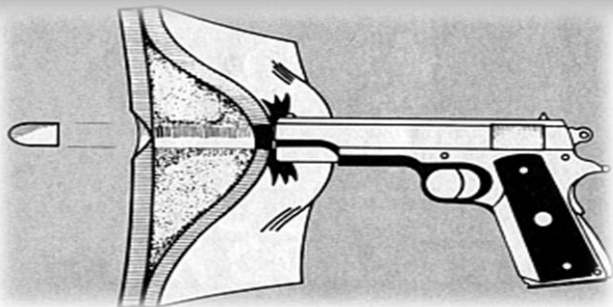
**Disparo à distância,
presente: orla de contusão e
orla de enxugo.**



**Esquema mostrando um
tiro à curta distância (a
queima roupa).**



**Disparo à curta distância,
presente: Orla de contusão, orla
de enxugo, zona de tatuagem e
de chamuscamento.**



Esquema mostrando um tiro com o cano da arma encostado no alvo.



Esta lesão pode apresentar o aspecto de uma cratera de mina, sendo por isso tecnicamente denominada de *câmara de mina de Hoffman*. Em seu trajeto, encontramos depósitos de fuligem e de pólvora e queimaduras que eventualmente chegam até planos ósseos ou mais profundos.



PROJÉTEIS MÚLTIPLOS

Disparo efetuado na região torácica; observe a grande dispersão dos bagos de chumbo característica do tiro à distância.



Disparo aproximado; devido a pouca distância houve uma considerável concentração dos bagos de chumbo na área atingida.

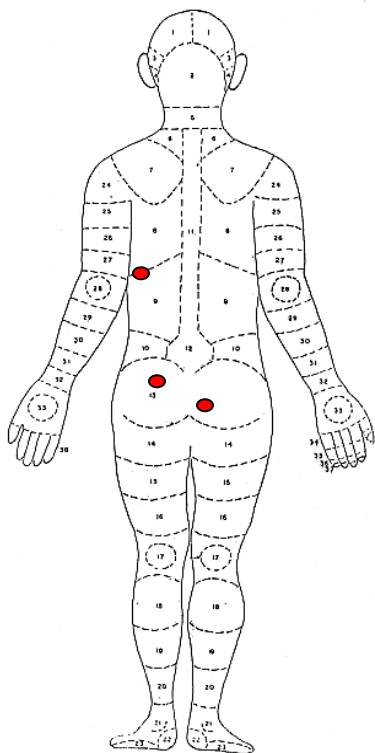


Disparo encostado; a energia aqui dissipada, devido a proximidade do disparo, provocou, destruidoras lesões.

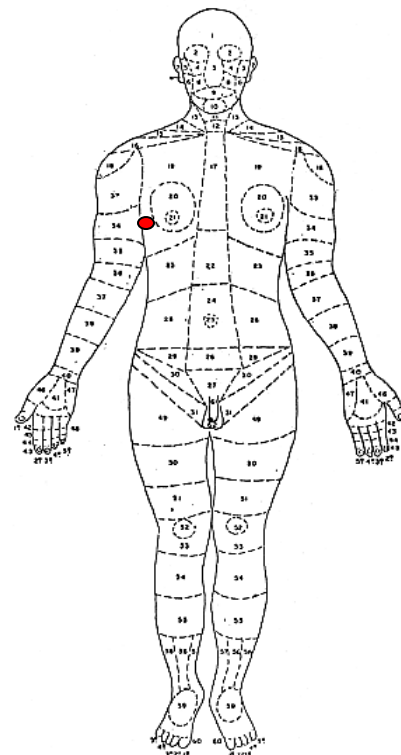


MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES

Estudo de caso



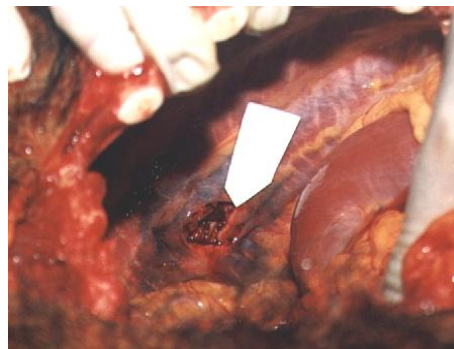
Entrada



Saída



Perfuração característica de disparo a distância (vista externa) região dorsal.



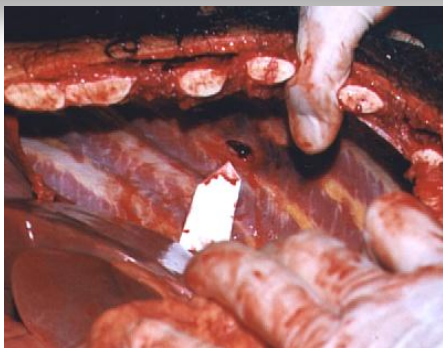
Observação interna da perfuração anterior, o projétil atingiu uma das costelas e continuou seu deslocamento.



Aqui podemos observar a perfuração que o projétil causou no pulmão.



Observação aproximada do ferimento causado no pulmão.



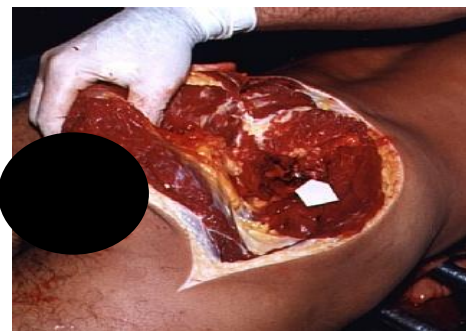
**Início da saída do projétil
(vista interna).**



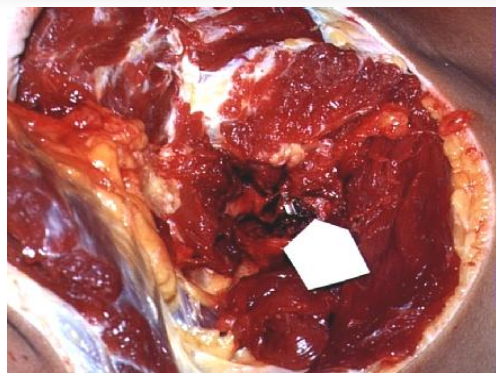
**Duas perfurações na
região glútea.**



**Saída do projétil (vista
externa)**



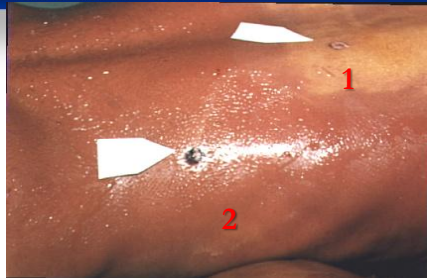
**Análise da perfuração 2
(observe o projétil).**



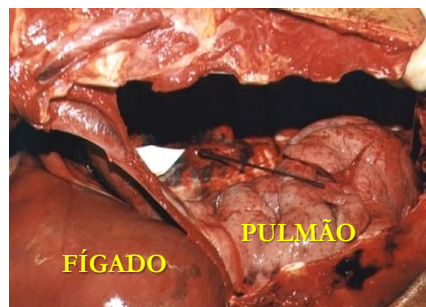
Observação aproximada da perfuração 2 (observe o projétil no local de repouso).



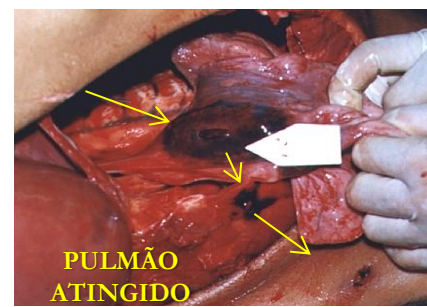
Projétil após haver sido retirado (observe a deformação do mesmo).



CORTE ENTORNO DO
DISPARO 1



FÍGADO PULMÃO



PULMÃO
ATINGIDO



ENTRADA NO CORAÇÃO



SAÍDA NO CORAÇÃO



NÃO TRANSFIXOU,
REPOUSOU SOB A PELE





BALÍSTICA INTERNA, EXTERNA E TERMINAL DEMONSTRATIVO-V7

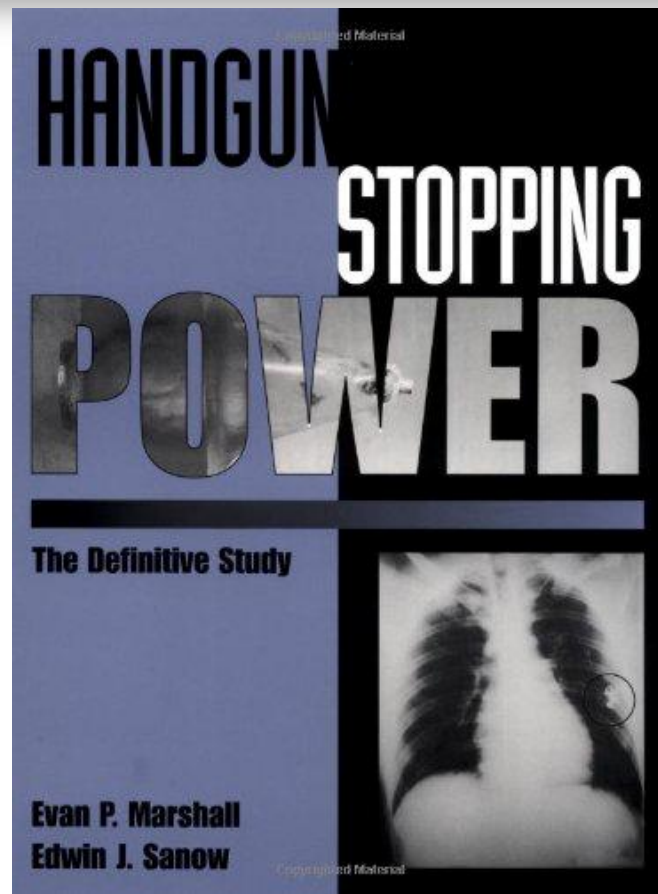


4. PODER DE PARADA OU “STOPPING POWER”



“STOPPING POWER” é uma forma abstrata de indicar a capacidade de um projétil (apenas) em parar ou neutralizar um atacante, em seu curso de ataque, pondo-o fora de combate, não sendo intencional a sua morte, mas podendo ocorrer, ou apenas a sua momentânea incapacitação.

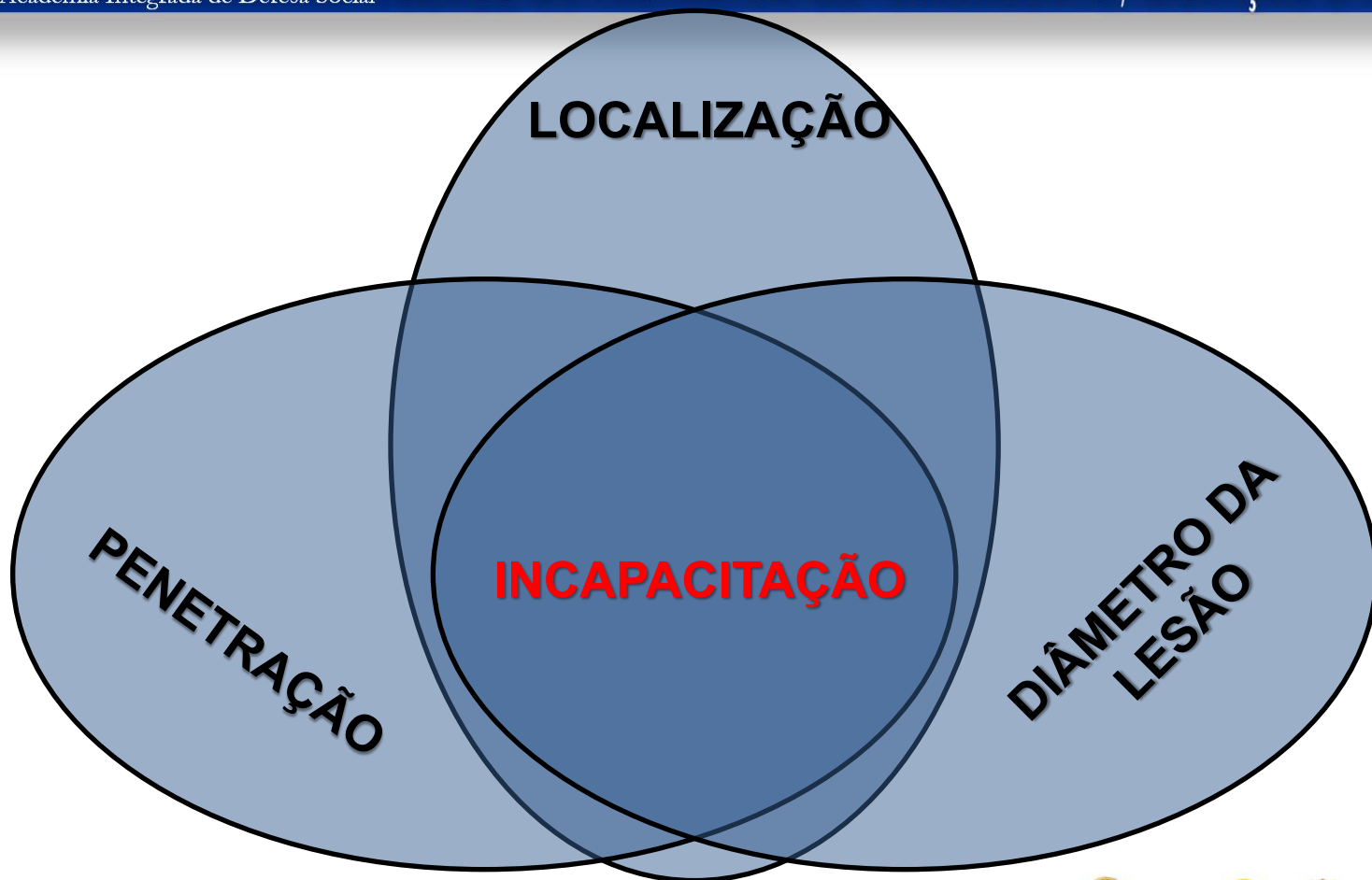
O "Poder de Parada" é uma ilusão. É importante começar um livro sobre o poder de parada de armas portáteis com isso em mente. Não existem projéteis mágicos. Não existem calibres 'paradores de homens'. Não existe essa coisa de poder de parada com um tiro. (MARSHALL & SANOW, 1992)





- **Não é o impacto do tiro (calibre) o responsável por impedir o avanço do agressor, mas a região do corpo atingida e/ou a quantidade de sangue perdida por quem foi atingido.**







BUSCA DA RESPOSTA “NÃO CONVENCIONAL”

A “Resposta não convencional” consiste na realização de múltiplos disparos contra uma ameaça letal, visando a sua incapacitação imediata ou o mais próximo disso. A quantidade de disparos é definida pela resposta ou reação apresentada pelo alvo, devendo os fogos serem cessados somente após o agressor não constituir mais uma ameaça letal.





- **Fatores que influenciam na incapacitação**
- **Incapacitação imediata ou instantânea**
- **Cavidade temporária e cavidade permanente**
- **Os projéteis e o poder de incapacitação (9mm vs .40)**
- **Lesões por projéteis de Alta Velocidade**
 - **Transferência de energia**
 - **Choque hidrostático**
 - **Teoria de Knockback**
 - **Teoria do tiro único**
 - **Teoria do buraco Grande**

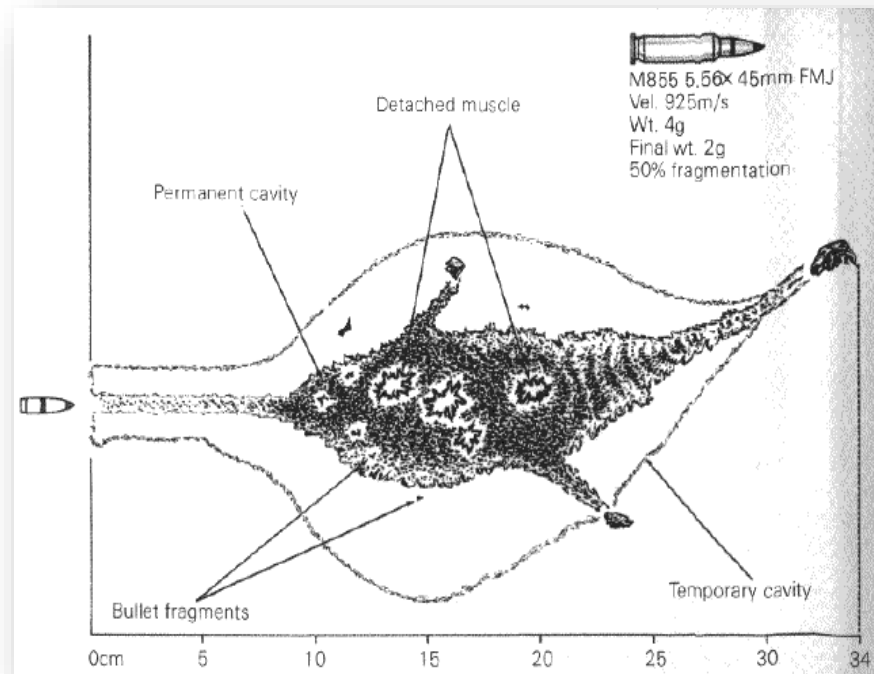




Não há como falar em Balística Terminal sem citar o nome do Coronel Martin L. Fackler, médico legista que trabalhou tanto na Marinha de Guerra dos EUA, quanto no Exército americano. É reconhecido mundialmente como a grande autoridade no assunto, bem como considerado o pai da Balística Terminal Moderna. Também é o criador da gelatina balística e estudou balística de ferimentos por mais de 9 anos. Tem em seu currículo milhares de autópsias, vários artigos publicados, literaturas e documentários que são utilizados como parâmetros por todas as forças armadas americanas e diversas forças armadas e policiais do mundo inteiro.

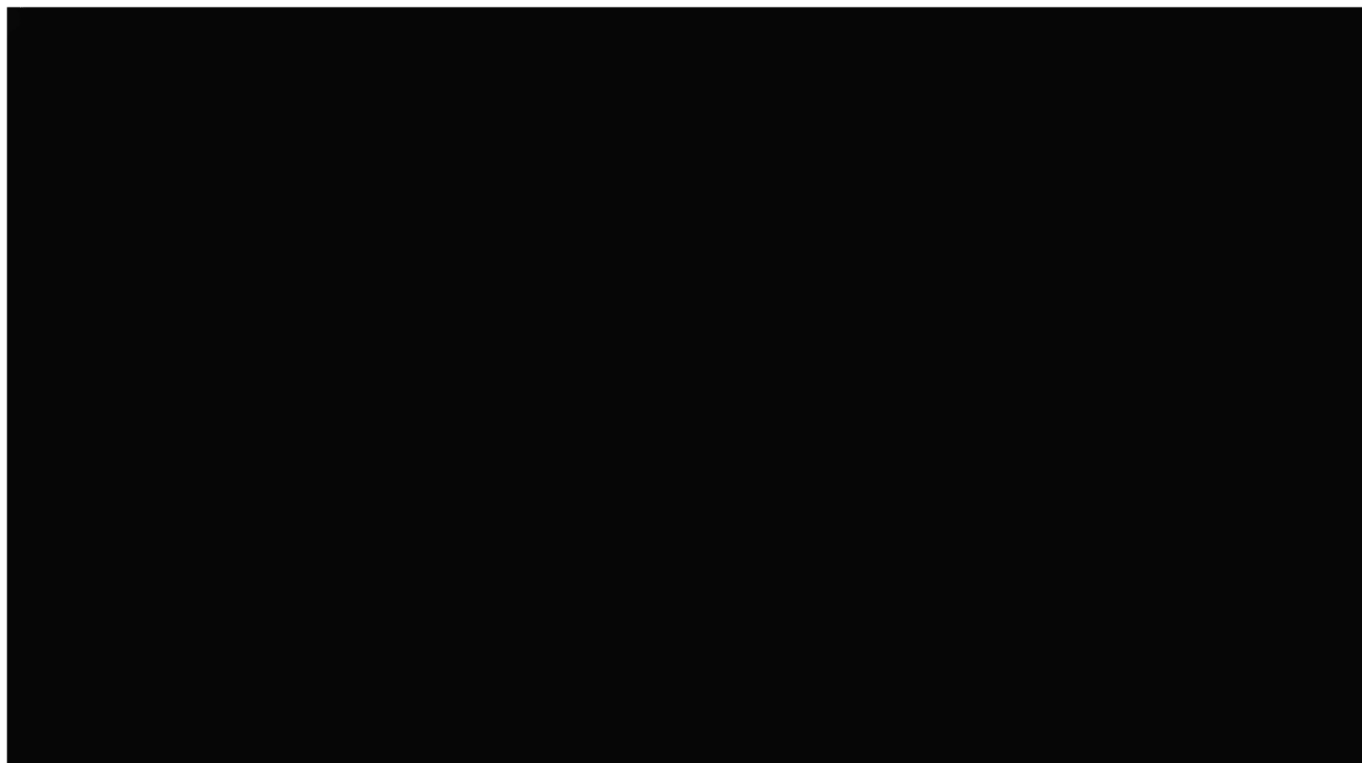


Graças aos seus estudos, muitos paradigmas foram quebrados e o conceito de “stopping power”, ora utilizado, caiu por terra definitivamente. Fackler afirma em seus estudos que a relação entre o “poder de parada” e a munição está diretamente vinculada à biologia de quem recebe o disparo e não ao calibre em si, além do seu estado emocional e não pela energia cinética liberada pelo projétil traduzida em cavidade temporária (cavitação), no momento do impacto.





Disparo Cal 7,62mm x Coração-V8





APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS





- https://www.tjam.jus.br/phocadownloadpap/manuseio_seguro_armas_fogo-mar_2012.pdf
- https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2023/decreto/d11615.htm
- <https://www.cbc.com.br/espoletas/>
- **NOGUEIRA, Rogério; Tiro de Combate e Sobrevivência Policial, 2023.**



PERGUNTAS?

MUNICIAÇÃO E

